

Rahul Rawat

Praktikum und Abschlussarbeit Simulation und Machine Learning in der Robotik

P E R S Ö N L I C H E D A T E N

Adresse	C2 16, 68159 Mannheim, Deutschland
Telefon	015563603340
E-Mail	rahulrawat2r@gmail.com
LinkedIn	linkedin.com/in/rahulrawat2r
GitHub	github.com/rahulrawat20022002
Portfolio	rah-portfolio.pages.dev
Geburtsdatum	20 February 2002
Nationalität	Indisch, Studentenvisum mit gültiger Arbeitserlaubnis
Verfügbarkeit	Werkstudent 20 Stunden pro Woche sofort, Vollzeit ab April 2027

P R O F I L

Masterstudent der Data Science and Analytics an der SRH Heidelberg mit Sitz in Mannheim und Praxis in Machine Learning Pipelines, Modellvergleich und robuster Bewertung. Ich habe eine rekursive Zeitreihen Pipeline mit sechs verglichenen Modellen und asymmetrischen 80 Prozent Vorhersageintervallen bei eRay GmbH geliefert, ein Fairness by Design Credit Scoring System nach EU AI Act umgesetzt und einen Hybrid RAG Orchestrator mit agentischem Routing ueber Python und LangChain gebaut. Sicher in Python, scikit learn, CatBoost, LightGBM, XGBoost und PyTorch, mit klarem Blick fuer Simulation, Anti Leakage und ehrliche Modellauswertung.

B E R U F S E R F A H R U N G

Okt 2025 bis Mrz 2026
eRay GmbH
Data Scientist
Heidelberg

- Im Rahmen einer sechsmonatigen Zusammenarbeit zwischen eRay GmbH und SRH Hochschule Heidelberg zur Prognose der Wasserqualität eines deutschen Sees, mit dem Auftrag vier Indikatoren über rollende Horizonte zu prognostizieren, wurde eine end to end rekursive Zeitreihen Pipeline für Chlorophyll a, Trübung, pH Wert und gelösten Sauerstoff aufgebaut, als produktionsreifes Modul geliefert, das der Kunde bei jeder neuen Sensordatenlieferung erneut ausführen kann.
- Angesichts unklarer Modellwahl für die Prognoseaufgabe und der Notwendigkeit, Unsicherheit gegenüber nichttechnischen Stakeholdern verständlich zu machen, wurden sechs Kandidaten direkt verglichen, Ridge, Gradient Boosting, LightGBM, XGBoost, CatBoost und Prophet, und die Entscheidung fiel auf CatBoost Multi Quantil Regression, die asymmetrische 80 Prozent Vorhersageintervalle lieferte und dem Kunden Entscheidungsunterstützung unter Unsicherheit ermöglichte.
- Aus der Sorge, dass naive Zeitreihen Splits die Genauigkeit verzerren würden, mit dem Auftrag die Evaluation belastbar zu machen, wurden strenge Anti Leakage Regeln in der gesamten Pipeline erzwungen, was die ehrliche Erkenntnis offenlegte, dass pH Wert und gelöster Sauerstoff physikalisch vorhersagbar sind, während Chlorophyll a und Trübung ohne optische Live Sensorik nicht seriös prognostizierbar sind.
- Bei fehlenden Winter Messwerten und baumbasierten Modellen, die während der rekursiven Vorhersage flach wurden, mit dem Ziel realistische saisonale Muster in den nachgelagerten Prognosen zu erhalten, wurden fehlende Werte mit MICE Imputation rekonstruiert und ein synthetischer Winter Decay Prognose Rahmen entwickelt, was glaubwürdiges Winterverhalten wiederherstellte, ohne Verzerrung in das Trainingsfenster einzubringen.
- Um zu verhindern, dass fehlerhafte Daten sich rekursiv durch den Forecaster fortpflanzen, mit dem Auftrag die Ausführungsschleife zu härten, wurde die Pipeline mit einem Orchestrator mit Gate Checks sowie Geschwindigkeits und ökologischen Grenzen umschlossen, sodass eine fehlgeschlagene Imputation nun den Lauf stoppt, statt Wochen nachgelagerter Vorhersagen zu beschädigen.

Technologies: *Python, CatBoost, Prophet, scikit learn, MICE*

Aug 2023 bis Aug
2024
India

SS Engineers and Contractors

Junior Associate Software Developer

- Da SS Engineers and Contractors interne Data Dashboards, Analytics Plattformen und Mitarbeiter Portale betreibt, die unternehmensweit genutzt werden, mit dem Auftrag die Frontend Features zu bauen und zu pflegen, auf die die Teams im Alltag angewiesen sind, wurden React UI Komponenten in allen drei internen Produkten beigetragen, die während des gesamten Jahres in der Rolle im täglichen Einsatz der internen Teams blieben.
- Bei einem Kunden, dessen Legacy AngularJS Anwendung in einem bestehenden Module Federation Setup neben neueren React Micro Frontends laufen sollte, mit dem Auftrag die Screens des Kunden zu portieren ohne das laufende Produkt zu brechen, wurden rund 8 Routen von AngularJS auf React innerhalb der Module Federation Shell portiert, ausgeliefert über 4 Monate in schrittweisen Releases und ohne Produktionsausfälle während des Rollouts eingespielt.

Technologies: *React, module federation, Playwright, AngularJS, HTML5, CSS3*

Feb 2023 bis Aug
2023
India

SS Engineers and Contractors

Front End Developer Intern

- Während eines sechsmonatigen Praktikums bei SS Engineers and Contractors, mit dem Auftrag die Codebasis kennenzulernen und dann unter Senior Review kleinere UI Arbeiten in den internen Data Dashboards und Mitarbeiter Portalen zu übernehmen, wurde eng mit Senior Entwicklern durch die Codebasis gegangen und anschließend wurden fokussierte UI Komponenten wie Charts, Filter und Profilseiten geliefert, jede iterativ auf Basis von Code Review Feedback verbessert bis sie freigegeben war.

Technologies: *React, HTML5, CSS3, Git, code review workflow*

P E R S Ö N L I C H E P R O J E K T E

2025

CreditIQ: Fairness by Design Credit Scoring

- Für ein SRH Heidelberg Projekt zu reguliertem Credit Scoring, bei dem ein Baseline Modell die 80 Prozent Fairness Schwelle nach EU AI Act und AGG nicht erfüllte, mit dem Auftrag die Compliance ohne massiven Genauigkeitsverlust wiederherzustellen, wurden AIF360 Mitigation und Schwellenwertkalibrierung auf einen realen Kreditdatensatz angewandt, was den Disparate Impact Wert von einem durchgefallenen 0,79 auf einen konformen 0,88 hob.
- Nach Korrektur der einachsigen Altersverzerrung wurden jüngere Frauen weiterhin benachteiligt, mit dem Auftrag die versteckte intersektionale Verzerrung zu finden und zu beheben, wurde eine SHAP getriebene Subgruppenanalyse durchgeführt und eine vierfeldrige Alter und Geschlecht Schwellenwertmatrix entworfen, was die Verzerrung korrigierte ohne in umgekehrte Diskriminierung zu kippen.
- Bei einer großen False Negative Rate, die stumm gute Bewerber ablehnte, mit dem Auftrag diese zu senken bei belastbarer Gesamtgenauigkeit, wurde der Fairness Accuracy Trade off als bewusste und regulatorisch belastbare Entscheidung dokumentiert, was die False Negative Rate von 44 Prozent auf 16,7 Prozent senkte, während die Genauigkeit am Held Out Test Split bei 75 Prozent blieb.

Technologies: *Python, scikit learn, AIF360, SHAP, Streamlit*

A U S B I L D U N G

Apr 2025 bis
heute
Heidelberg

M.Sc. Data Science and Analytics

SRH University of Applied Sciences Heidelberg, GPA 1.9

2019 to 2023
Greater Noida,
India

Bachelor of Technology in Computer Science

GL Bajaj Institute of Technology and Management, CGPA 7.3 of 10

FORSCHUNG UND ABSCHLUSSARBEIT

2022 to 2023

Greater Noida,
India

Bachelorarbeit: Diabetesvorhersage mit Machine Learning

GL Bajaj Institute of Technology and Management, IEEE style paper

- Für eine Bachelorarbeit zur Diabetesvorhersage auf einem kleinen klinischen Datensatz von **768 Patientinnen** und Patienten, mit dem Auftrag einen belastbaren Modellvergleich zu liefern, den die Prüfer nachprüfen können, wurde eine vollständige end to end Machine Learning Pipeline mit sechs Klassifikatoren, 10 facher Kreuzvalidierung und pro Modell erstellten Konfusionsmatrizen aufgebaut, was einen Modellvergleich ergab, der in der Verteidigung standhielt.
- Nach dem Erkennen biologisch unmöglicher Nullwerte in den Quelldaten, die die Originalautoren übersehen hatten, mit dem Auftrag die Datenintegrität vor jedem Modelltraining wiederherzustellen, wurde eine IQR basierte Ausreißerbehandlung und saubere Imputation angewandt, was den Datensatz von still fehlerhaft zu einer sauberen Trainingsgrundlage für jedes nachgelagerte Modell brachte.
- Bei einer 65 zu 35 Klassenungleichgewicht Verteilung, die Genauigkeit zu einer trügerisch schönen Leitmetrik gemacht hätte, mit dem Auftrag eine Bewertung zu wählen, die Fehler in der Minderheitsklasse nicht verdeckt, wurde die Leitmetrik von Genauigkeit auf ROC AUC umgestellt, was die realen Fehlermuster offenlegte, die die Genauigkeitszahl maskiert hatte und der Arbeit einen ehrlichen Leistungsvergleich gab.
- Da die Ergebnisse in der Substanz veröffentlichungsreif und nicht nur abgabefähig sein sollten, mit dem Auftrag sie formal aufzuschreiben, wurde ein IEEE Paper mit einem ehrlichen Abschnitt zu Grenzen und Verbesserungsvorschlägen für eine Folgestudie verfasst, das der Betreuer als in der Substanz veröffentlichungsreif akzeptierte.

Technologies: *Python, scikit learn, Pandas, Seaborn*

ZERTIFIKATE

- NVIDIA: Building LLM Applications With Prompt Engineering, ausgestellt im November 2025.
- AWS Academy Graduate: AWS Academy Cloud Foundations, ausgestellt im Juli 2025.
- Google Data Analytics: Foundations, Data, Data, Everywhere, ausgestellt im April 2025 auf Coursera.

AUSZEICHNUNGEN

- USAII Global AI Hackathon 2026: Finalist auf Graduate Level, ausgezeichnet vom United States Artificial Intelligence Institute für Innovation, technische Kreativität und angewandte KI an realen Herausforderungen.

SPRACHEN

Englisch	Fließend, schriftlich und mündlich
Deutsch	B1 laufend Richtung B2
Hindi	Muttersprache